Relatório da 1ª Atividade

DISCIPLINA: Sistemas de Informação na Internet	
PROFESSOR: Lidiano Oliveira	SEMESTRE: 2026.2
ALUNO: Igor Dias Vieira	DATA: 08/10/2026
AVALIAÇÃO: 1ª Atividade	

Este relatório documenta a implementação e a análise das duas atividades propostas, ambas realizadas no simulador Cisco Packet Tracer. Cada atividade possui um arquivo .pkt próprio (**atividade1.pkt** e **atividade2.pkt**), entregues junto com esse documento.

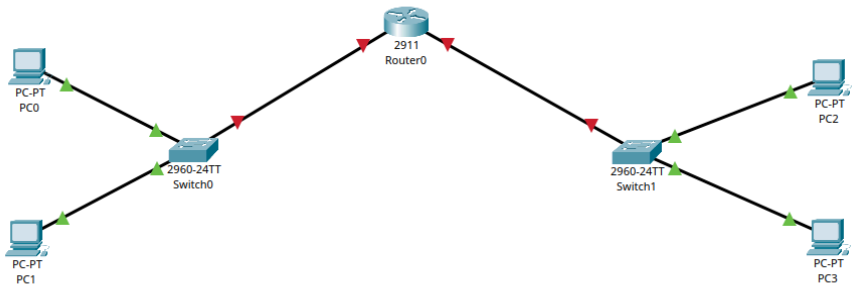
Atividade 1 – Configuração Básica de Endereçamento IP

1.1 Topologia

A rede é formada por um roteador (Router0), dois switches (Switch0 e Switch1) e quatro PCs. PC0 e PC1 estão conectados ao Switch0; PC2 e PC3, ao Switch1. Cada switch está ligado a uma interface diferente do Router0, formando duas redes locais distintas: 192.168.1.0/24 (Switch0) e 192.168.2.0/24 (Switch1). Todos os cabos são de cobre direto (straight-through).

Origem	Porta	Destino	Porta
PC0	FastEthernet0	Switch0	FastEthernet0/1
PC1	FastEthernet0	Switch0	FastEthernet0/2
PC2	FastEthernet0	Switch1	FastEthernet0/1
PC3	FastEthernet0	Switch1	FastEthernet0/2
Switch0	GigabitEthernet0/1	Router0	GigabitEthernet0/0
Switch1	GigabitEthernet0/1	Router0	GigabitEthernet0/1

topologia completa da Atividade 1

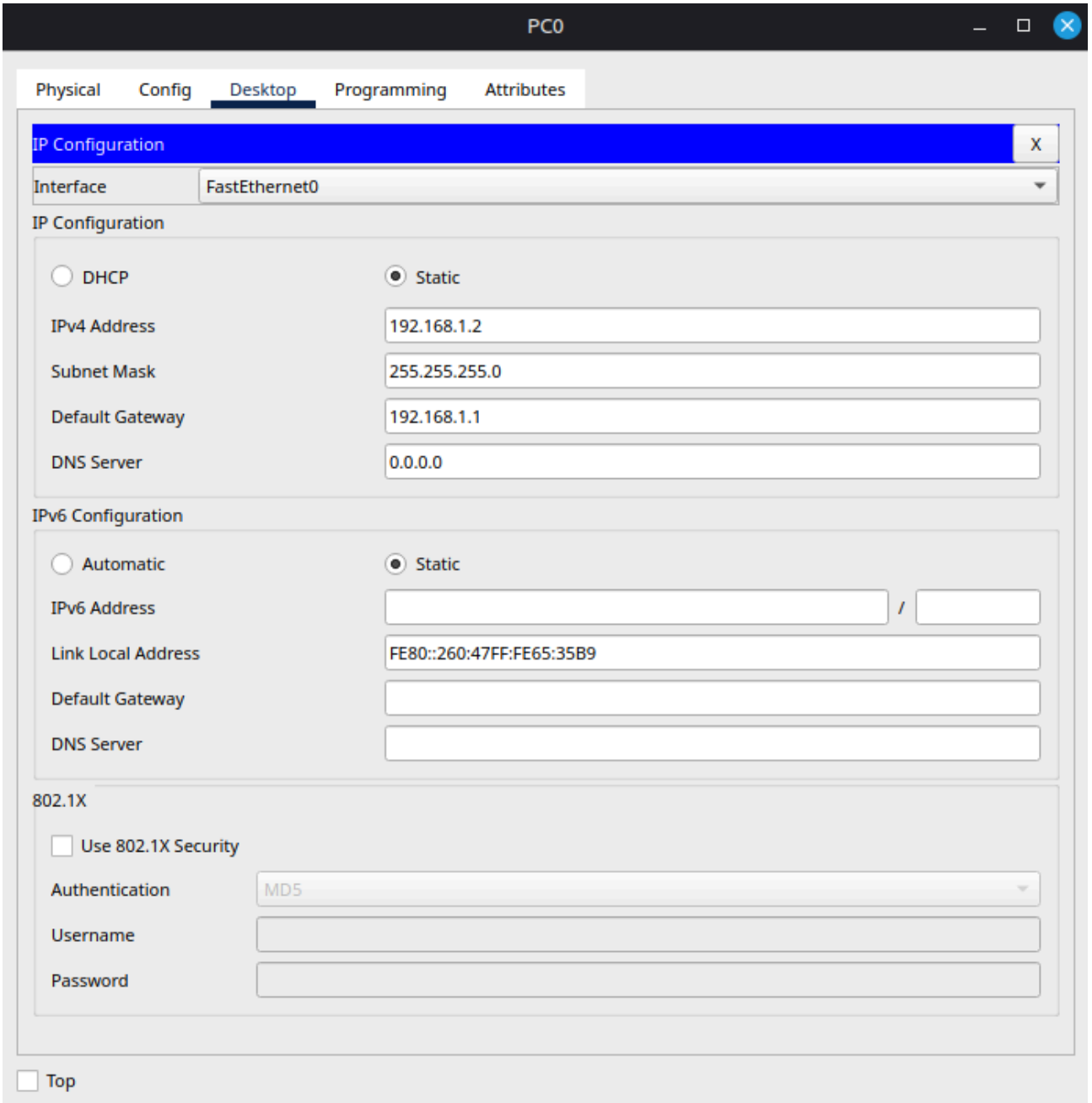


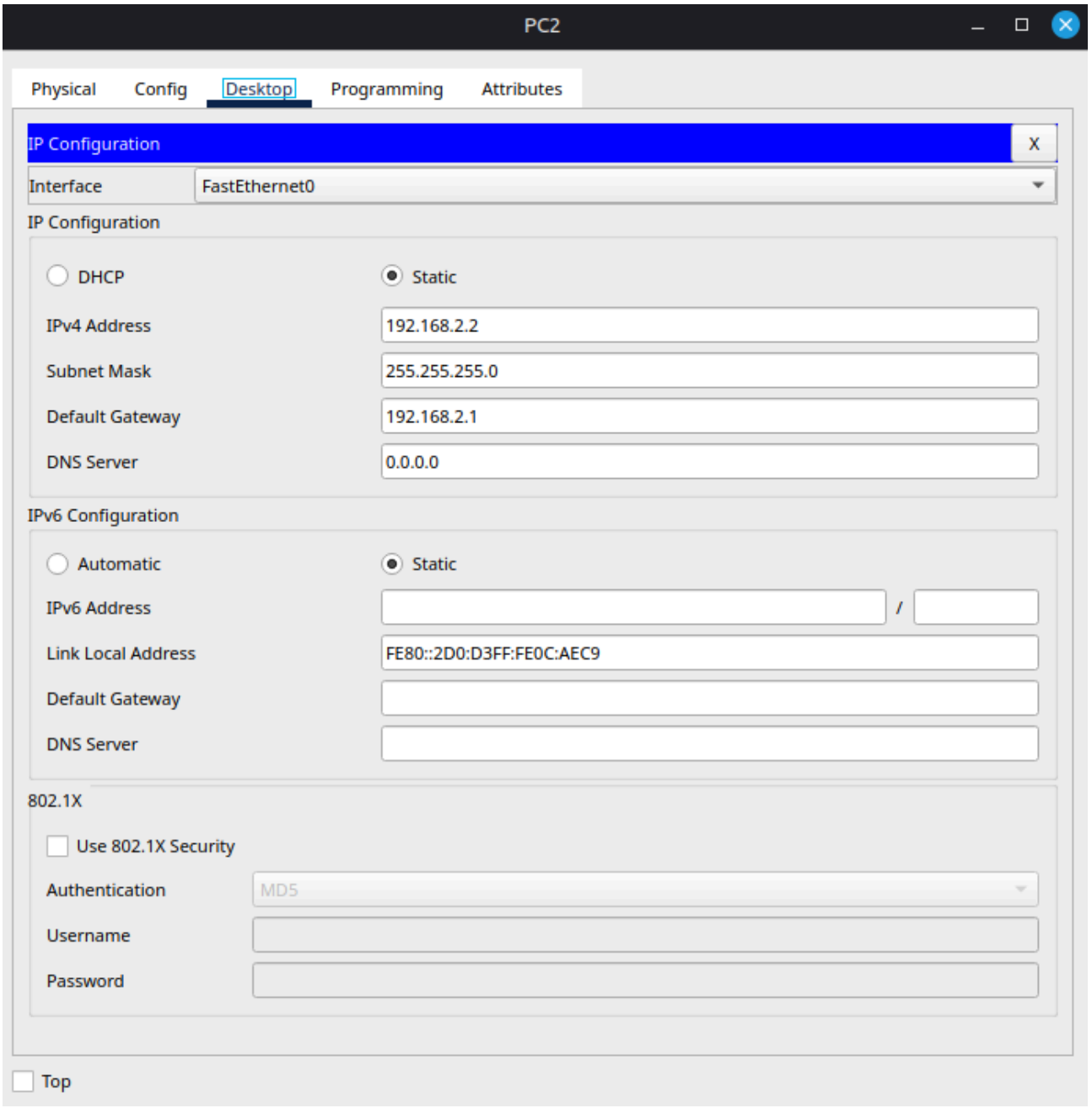
1.2 Plano de endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara	Gateway
PC0	FastEthernet0	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
PC1	FastEthernet0	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	FastEthernet0	192.168.2.2	255.255.255.0	192.168.2.1
PC3	FastEthernet0	192.168.2.3	255.255.255.0	192.168.2.1

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara	Gateway
Router0	GigabitEthernet0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	—
Router0	GigabitEthernet0/1	192.168.2.1	255.255.255.0	—

janela IP Configuration do PC 0 e PC2 (um para cada rede)





1.3 Configuração do roteador

O roteador interliga as duas redes. Cada interface recebe o endereço que serve de gateway para a rede à qual está conectada, e o comando **no shutdown** a ativa, já que interfaces de roteadores Cisco ficam desligadas por padrão. Como as duas redes são diretamente conectadas ao Router0, ele cria sozinho as rotas correspondentes (marcadas com “C” na tabela de roteamento), sem necessidade de roteamento estático ou dinâmico.

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname Router0
Router0(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router0(config-if)# description LAN Switch0
Router0(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router0(config-if)# no shutdown
Router0(config-if)# exit
Router0(config)# interface GigabitEthernet0/1
Router0(config-if)# description LAN Switch1
Router0(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
```

```
Router0(config-if)# no shutdown
Router0(config-if)# end
Router0# write memory
Router0# show ip interface brief
Router0# show ip route
```

saída de show ip interface brief e show ip route no Router0

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Router0
Router0(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router0(config-if)#description LAN Switch0
Router0(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router0(config-if)#no shutdown

Router0(config-if)#exit
Router0(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router0(config-if)#description LAN Switch1
Router0(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router0(config-if)#no shutdown

Router0(config-if)#end
Router0#write memory
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show ip interface brief
                  ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router0#show ip int br
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.1.1     YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.2.1     YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Router0#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

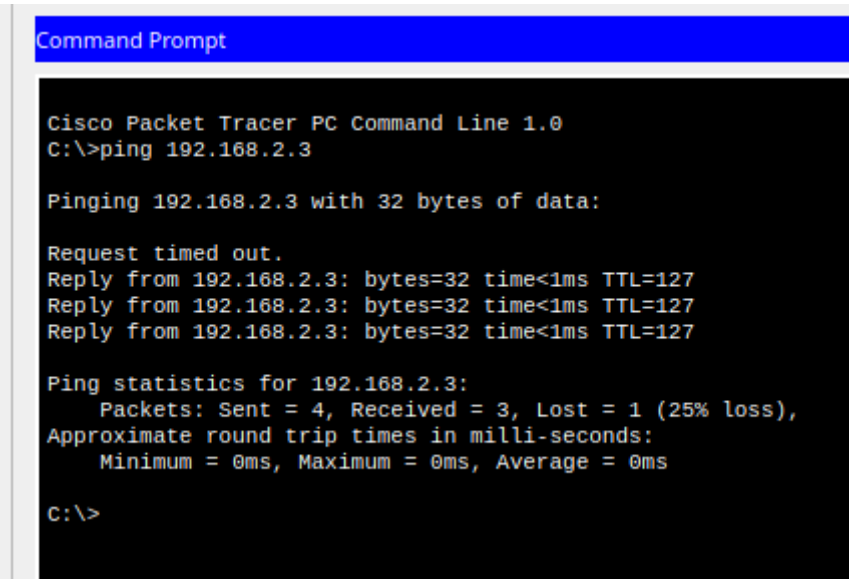
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

Router0#
```

1.4 Teste de conectividade

No PC0, aba Desktop > Command Prompt, foi executado o comando **ping 192.168.2.3**. É comum a primeira tentativa dar “Request timed out”, porque o PC0 e o roteador ainda precisam descobrir os endereços MAC um do outro via ARP; as demais respostas chegam normalmente. O TTL das respostas aparece como 127, pois o pacote atravessou um roteador (128 − 1).

Command Prompt do PC0 com o ping para 192.168.2.3



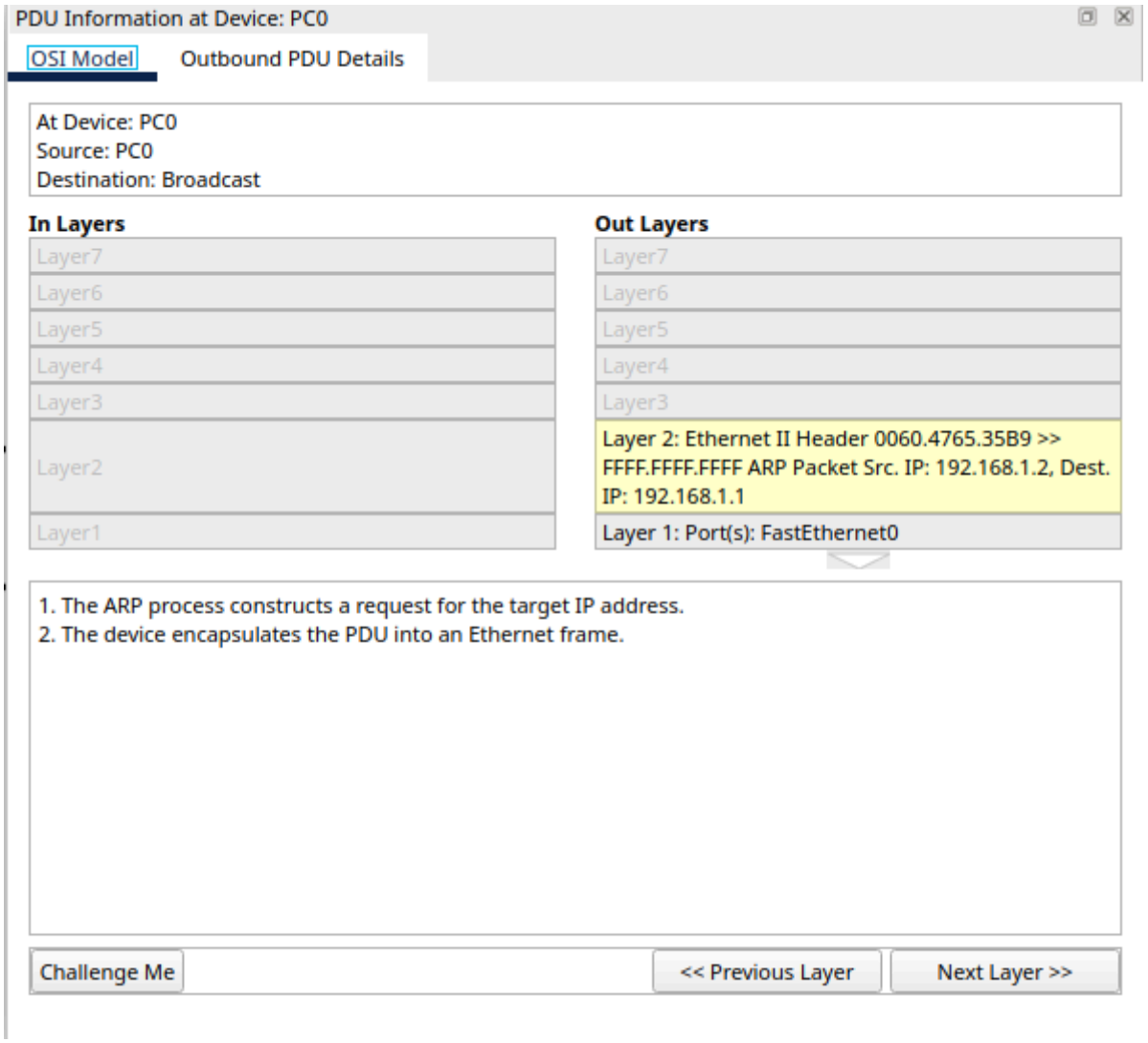
1.5 Análise do PDU nas camadas OSI

Para a análise, o Packet Tracer foi colocado no modo **Simulation** e o ping do PC0 para 192.168.2.3 foi repetido. Cada evento gerado pode ser aberto para visualizar o PDU na aba **OSI Model**, onde **Out Layers** mostra o que o dispositivo monta para enviar e **In Layers**, o que ele interpreta ao receber.

Evento 1: ARP Request em broadcast (PC0)

O primeiro evento do PC0 não é o ICMP, e sim um ARP. O PC0 percebe que 192.168.2.3 não pertence à sua rede (192.168.1.0/24) e que precisa entregar o pacote ao gateway 192.168.1.1. Como ainda não conhece o MAC do gateway, envia uma requisição ARP em broadcast (destino FFFF.FFFF.FFFF.FFFF), o que explica o “Destination: Broadcast” exibido na tela do enunciado. Na camada 2, o Packet Tracer mostra o quadro Ethernet II de 0060.4765.35B9 (PC0) para FFFF.FFFF.FFFF, contendo o pacote ARP em que o IP 192.168.1.2 pergunta pelo IP 192.168.1.1. O roteador responde com o MAC da sua interface GigabitEthernet0/0 (0050.0FA8.4301).

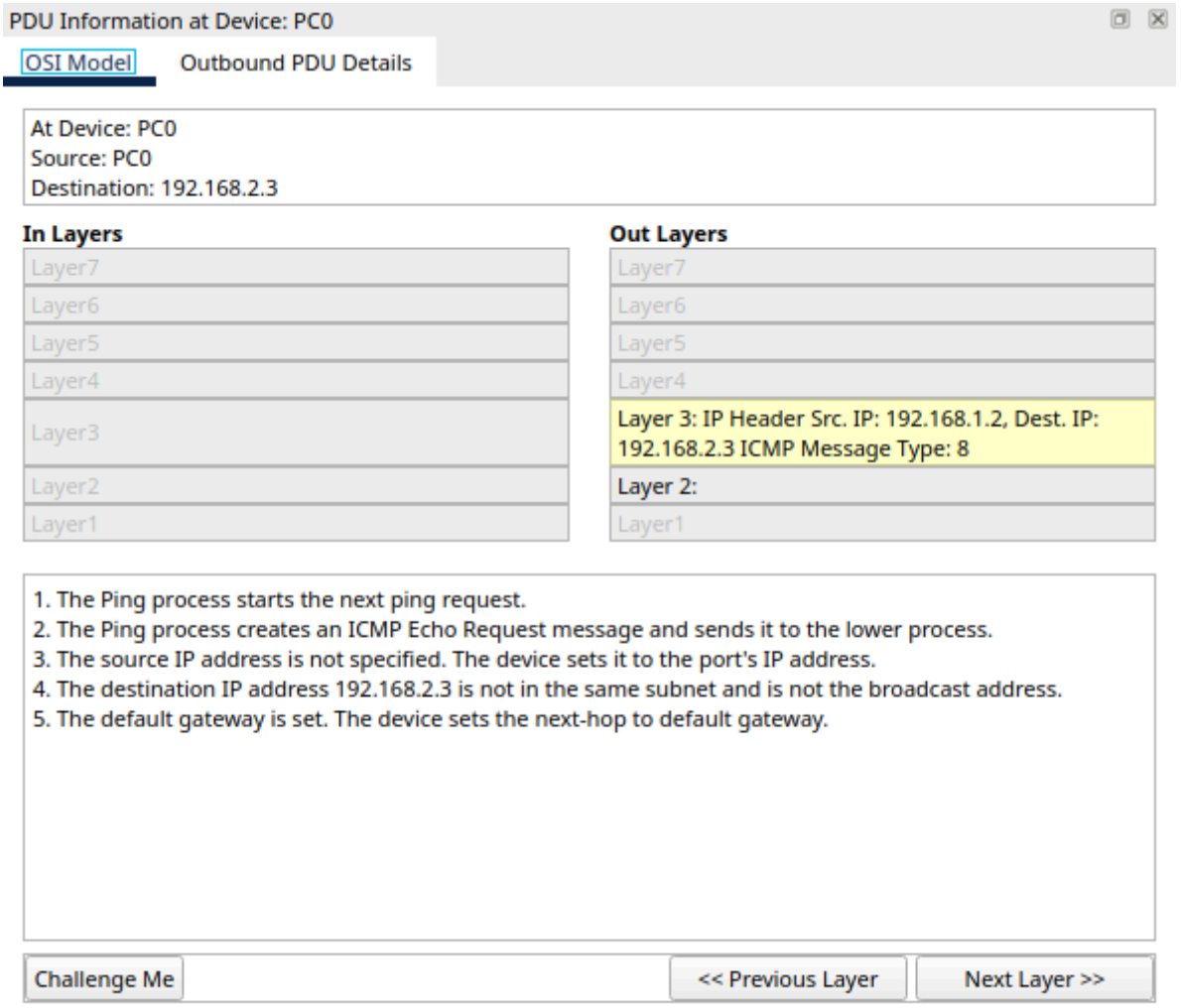
aba OSI Model do evento ARP no PC0 (Destination: Broadcast)



Evento 2: ICMP Echo Request saindo do PC0

Camada	Valor observado	Explicação
7 – Aplicação	Sem informação	O ping é gerado pelo sistema, sem protocolo de aplicação como HTTP ou DNS.
6 – Apresentação	Sem informação	Não há codificação, compressão ou criptografia envolvida no ICMP.
5 – Sessão	Sem informação	Não há sessão a ser estabelecida ou mantida.
4 – Transporte	Sem informação	O ICMP viaja diretamente sobre o IP, sem TCP ou UDP e sem portas.
3 – Rede	ICMP Echo Request (tipo 8); IP origem 192.168.1.2; IP destino 192.168.2.3	O pacote IP é montado com os endereços lógicos fim a fim. O TTL limita o número de saltos.
2 – Enlace	Quadro Ethernet II: MAC origem = 0060.4765.35B9 (PC0); MAC destino = 0050.0FA8.4301 (Gi0/0 do Router0)	O destino é o MAC do gateway, e não o do PC3, pois PC3 está em outra rede.
1 – Física	Saída pela porta FastEthernet0	O quadro é convertido em sinais elétricos e enviado pelo cabo até o Switch0.

aba OSI Model (Out Layers) do PC0 no evento ICMP



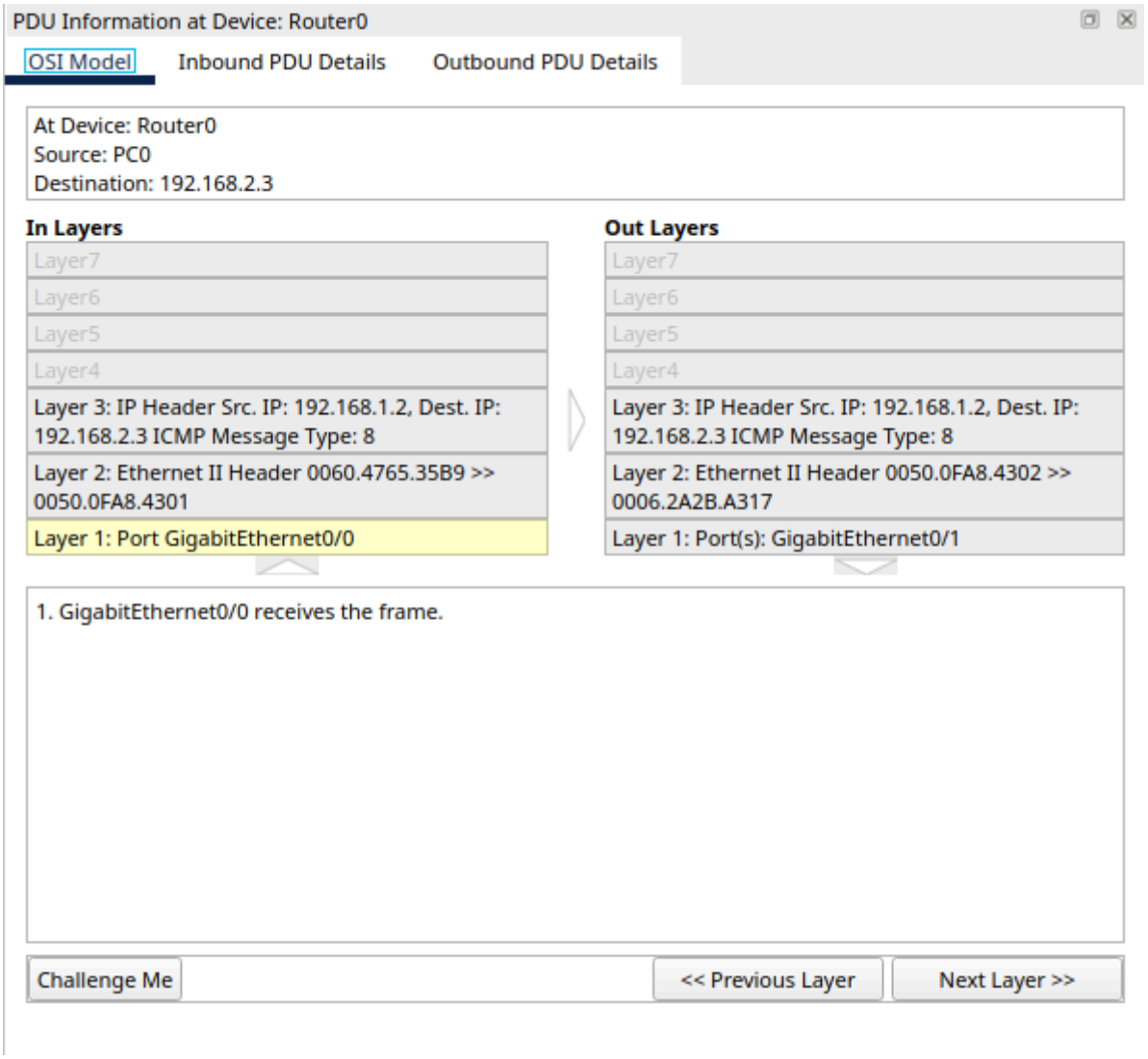
Evento 3: Switch0 (camadas 1 e 2)

O switch opera apenas até a camada 2. Ele lê o MAC de destino do quadro, consulta sua tabela de endereços MAC e encaminha o quadro pela porta que leva ao roteador, sem olhar o cabeçalho IP.

Evento 4: Router0 (camadas 1, 2 e 3)

- **In Layers:** na camada 1 o quadro chega pela Gi0/0; na camada 2 (0060.4765.35B9 >> 0050.0FA8.4301) o roteador confere que o MAC de destino é o seu e remove o cabeçalho Ethernet; na camada 3 lê o IP de destino 192.168.2.3.
- **Decisão de roteamento:** o roteador consulta a tabela e encontra a rede 192.168.2.0/24 diretamente conectada pela Gi0/1.
- **Out Layers:** na camada 3 o TTL é decrementado em 1 e o checksum é recalculado; na camada 2 é montado um novo quadro (0050.0FA8.4302 >> 0006.2A2B.A317), com MAC de origem da Gi0/1 e MAC de destino do PC3; na camada 1 o quadro sai pela Gi0/1. Note que os MACs mudaram, mas os IPs de origem e destino continuam os mesmos.

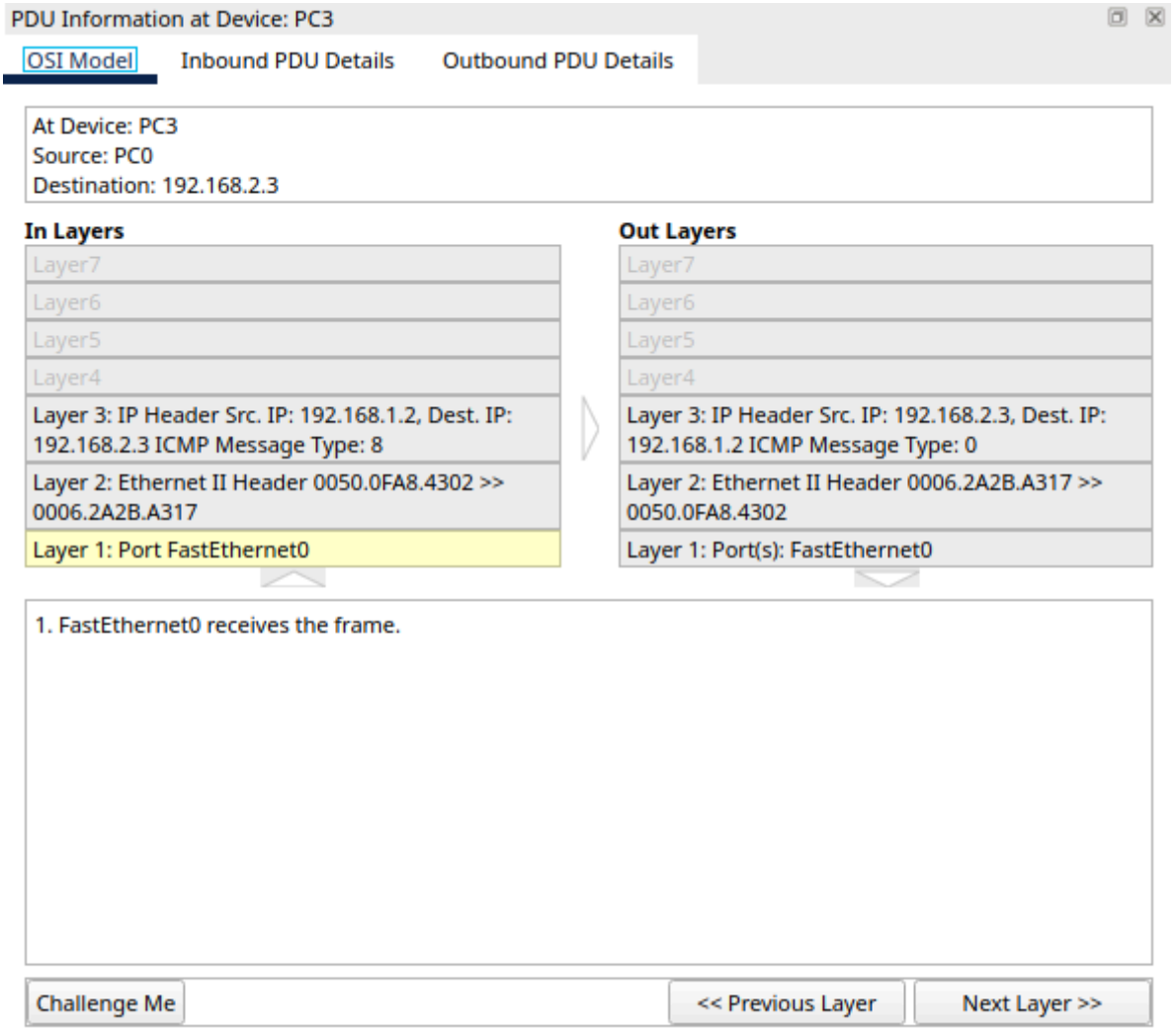
aba OSI Model do Router0 (In Layers e Out Layers)



Evento 5: PC3 (In Layers)

O PC3 recebe o quadro (camada 1), confirma que o MAC de destino é o seu (camada 2: 0050.0FA8.4302 >> 0006.2A2B.A317), valida o pacote IP destinado a 192.168.2.3 (camada 3) e identifica o ICMP Echo Request, ao qual responde com um **Echo Reply** (tipo 0) de 192.168.2.3 para 192.168.1.2, enviado no quadro 0006.2A2B.A317 >> 0050.0FA8.4302, que percorre o caminho inverso.

aba OSI Model do PC3 (In Layers)



Atividade 2 – Sub-redes e Máscaras de Sub-rede

2.1 Divisão da rede 192.168.1.0/24

A rede 192.168.1.0/24 foi dividida em quatro sub-redes de mesmo tamanho, com máscara /26 (255.255.255.192).

Sub-rede	Endereço de rede	Máscara	Hosts utilizáveis	Broadcast
1 (Switch0)	192.168.1.0/26	255.255.255.192	192.168.1.1 a 192.168.1.62	192.168.1.63
2 (Switch1)	192.168.1.64/26	255.255.255.192	192.168.1.65 a 192.168.1.126	192.168.1.127
3 (Switch2)	192.168.1.128/26	255.255.255.192	192.168.1.129 a 192.168.1.190	192.168.1.191
4 (Switch3)	192.168.1.192/26	255.255.255.192	192.168.1.193 a 192.168.1.254	192.168.1.255

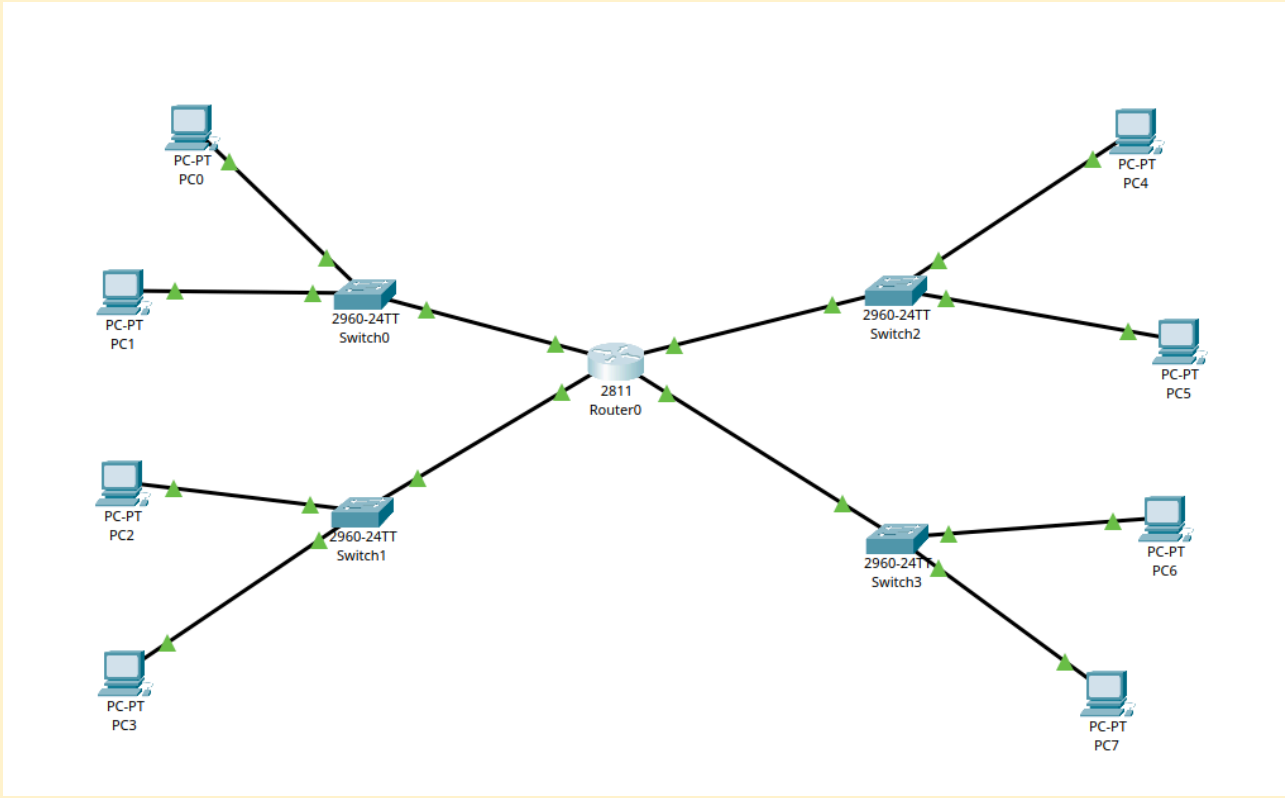
2.2 Plano de endereçamento

Em cada sub-rede, o primeiro endereço utilizável foi reservado para a interface do roteador (gateway), e os dois PCs receberam os endereços seguintes.

Dispositivo	Sub-rede	Endereço IP	Máscara	Gateway
PC0	1	192.168.1.2	255.255.255.192	192.168.1.1
PC1	1	192.168.1.3	255.255.255.192	192.168.1.1
PC2	2	192.168.1.66	255.255.255.192	192.168.1.65
PC3	2	192.168.1.67	255.255.255.192	192.168.1.65
PC4	3	192.168.1.130	255.255.255.192	192.168.1.129
PC5	3	192.168.1.131	255.255.255.192	192.168.1.129
PC6	4	192.168.1.194	255.255.255.192	192.168.1.193
PC7	4	192.168.1.195	255.255.255.192	192.168.1.193

Interface do Router0	Conectada a	Endereço IP	Máscara
FastEthernet0/0	Switch0 (sub-rede 1)	192.168.1.1	255.255.255.192
FastEthernet0/1	Switch1 (sub-rede 2)	192.168.1.65	255.255.255.192
FastEthernet1/0	Switch2 (sub-rede 3)	192.168.1.129	255.255.255.192
FastEthernet1/1	Switch3 (sub-rede 4)	192.168.1.193	255.255.255.192

topologia completa da Atividade 2 (1 roteador, 4 switches, 8 PCs)



2.3 Configuração do roteador

O roteador possui quatro interfaces, uma para cada switch. Cada uma recebe o primeiro IP utilizável da sua sub-rede e a máscara 255.255.255.192.

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname Router0
Router0(config)# interface FastEthernet0/0
Router0(config-if)# description Sub-rede 1 - Switch0
Router0(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.192
Router0(config-if)# no shutdown
Router0(config-if)# exit
Router0(config)# interface FastEthernet0/1
Router0(config-if)# description Sub-rede 2 - Switch1
Router0(config-if)# ip address 192.168.1.65 255.255.255.192
Router0(config-if)# no shutdown
Router0(config-if)# exit
Router0(config)# interface FastEthernet1/0
Router0(config-if)# description Sub-rede 3 - Switch2
Router0(config-if)# ip address 192.168.1.129 255.255.255.192
Router0(config-if)# no shutdown
Router0(config-if)# exit
Router0(config)# interface FastEthernet1/1
Router0(config-if)# description Sub-rede 4 - Switch3
Router0(config-if)# ip address 192.168.1.193 255.255.255.192
Router0(config-if)# no shutdown
Router0(config-if)# exit
Router0(config)# end
Router0# write memory
Router0# show ip interface brief
Router0# show ip route
```

saída de show ip interface brief e show ip route no Router0

```
Router0#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        192.168.1.1     YES manual up                    up
FastEthernet0/1        192.168.1.65    YES manual up                    up
FastEthernet1/0        192.168.1.129   YES manual up                    up
FastEthernet1/1        192.168.1.193   YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Router0#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/26 is directly connected, FastEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
C       192.168.1.64/26 is directly connected, FastEthernet0/1
L       192.168.1.65/32 is directly connected, FastEthernet0/1
C       192.168.1.128/26 is directly connected, FastEthernet1/0
L       192.168.1.129/32 is directly connected, FastEthernet1/0
C       192.168.1.192/26 is directly connected, FastEthernet1/1
L       192.168.1.193/32 is directly connected, FastEthernet1/1

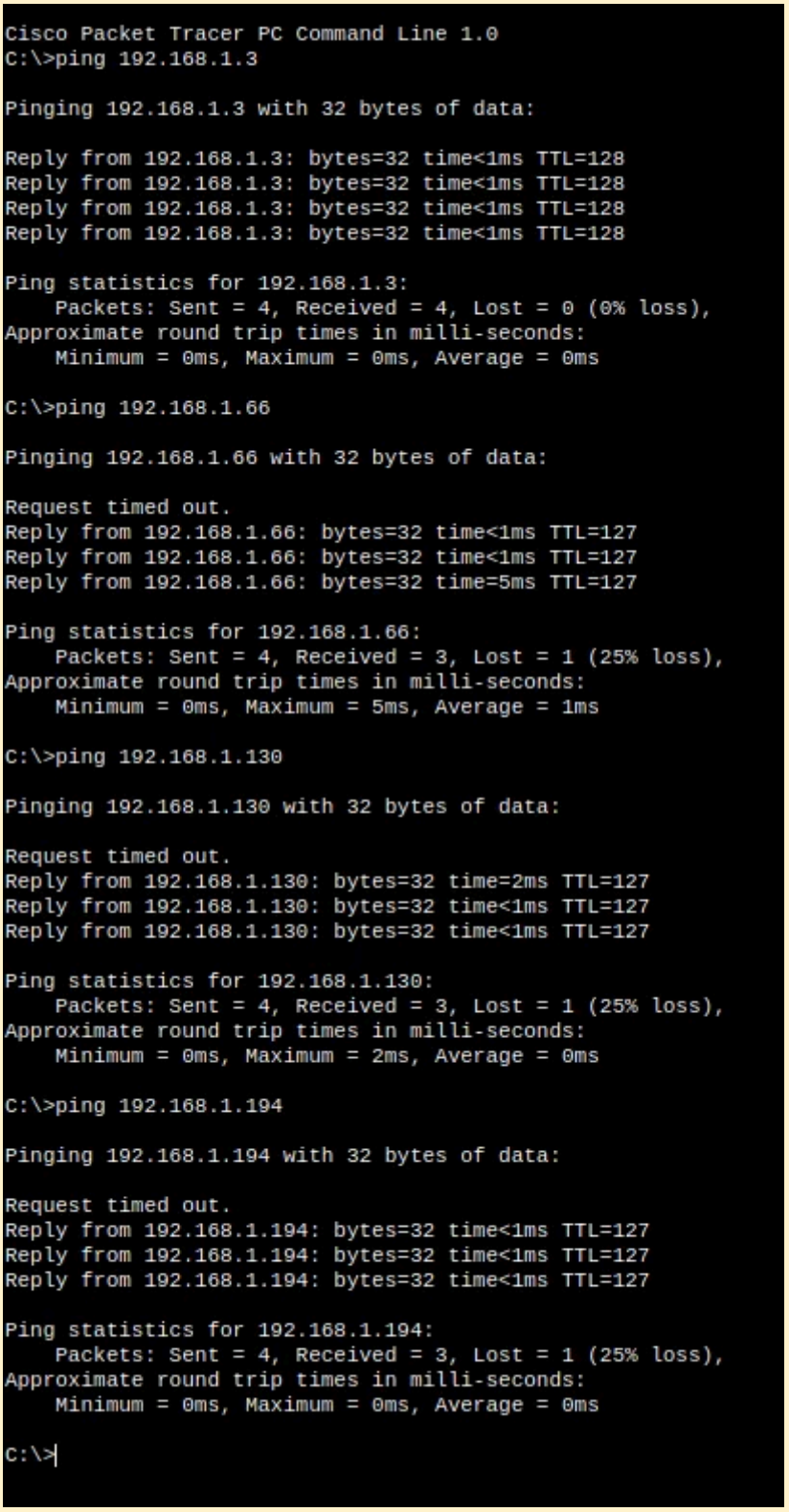
Router0#
```

2.4 Testes de conectividade

Tipo	Origem	Destino	Resultado
Mesma sub-rede	PC0	PC1 (192.168.1.3)	4/4 respostas, 0% de perda, TTL=128
Mesma sub-rede	PC2	PC3 (192.168.1.67)	4/4 respostas, 0% de perda
Mesma sub-rede	PC4	PC5 (192.168.1.131)	4/4 respostas, 0% de perda
Mesma sub-rede	PC6	PC7 (192.168.1.195)	4/4 respostas, 0% de perda
Entre sub-redes	PC0	PC2 (192.168.1.66)	3/4 respostas (1 perda por ARP), TTL=127
Entre sub-redes	PC0	PC4 (192.168.1.130)	3/4 respostas (1 perda por ARP), TTL=127
Entre sub-redes	PC0	PC6 (192.168.1.194)	3/4 respostas (1 perda por ARP), TTL=127
Entre sub-redes	PC3	PC5 (192.168.1.131)	3/4 respostas (1 perda por ARP)

Todos os testes tiveram resposta. Entre PCs da mesma sub-rede não houve perda de pacotes; entre sub-redes diferentes o primeiro pacote se perdeu em cada teste, pois o PC de origem ainda precisava descobrir por ARP o MAC do gateway. Nos testes feitos a partir do PC0, o TTL das respostas foi 128 dentro da mesma sub-rede e 127 entre sub-redes, o que mostra que o tráfego entre sub-redes passa pelo Router0, que decrementa o TTL em 1.

Command Prompt com os pings (mesma sub-rede e entre sub-redes)



2.5 Relatório

a) Escolha das máscaras de sub-rede

A rede original 192.168.1.0/24 tem 24 bits de rede e 8 bits de host (256 endereços). Para obter 4 sub-redes foi preciso emprestar bits da parte de host: com n bits emprestados, obtêm-se 2^n

sub-redes, e como 2^2 = 4, bastam n = 2 bits. A nova máscara tem 24 + 2 = **26 bits**, ou seja, **255.255.255.192** (o último octeto 11000000 vale 192).

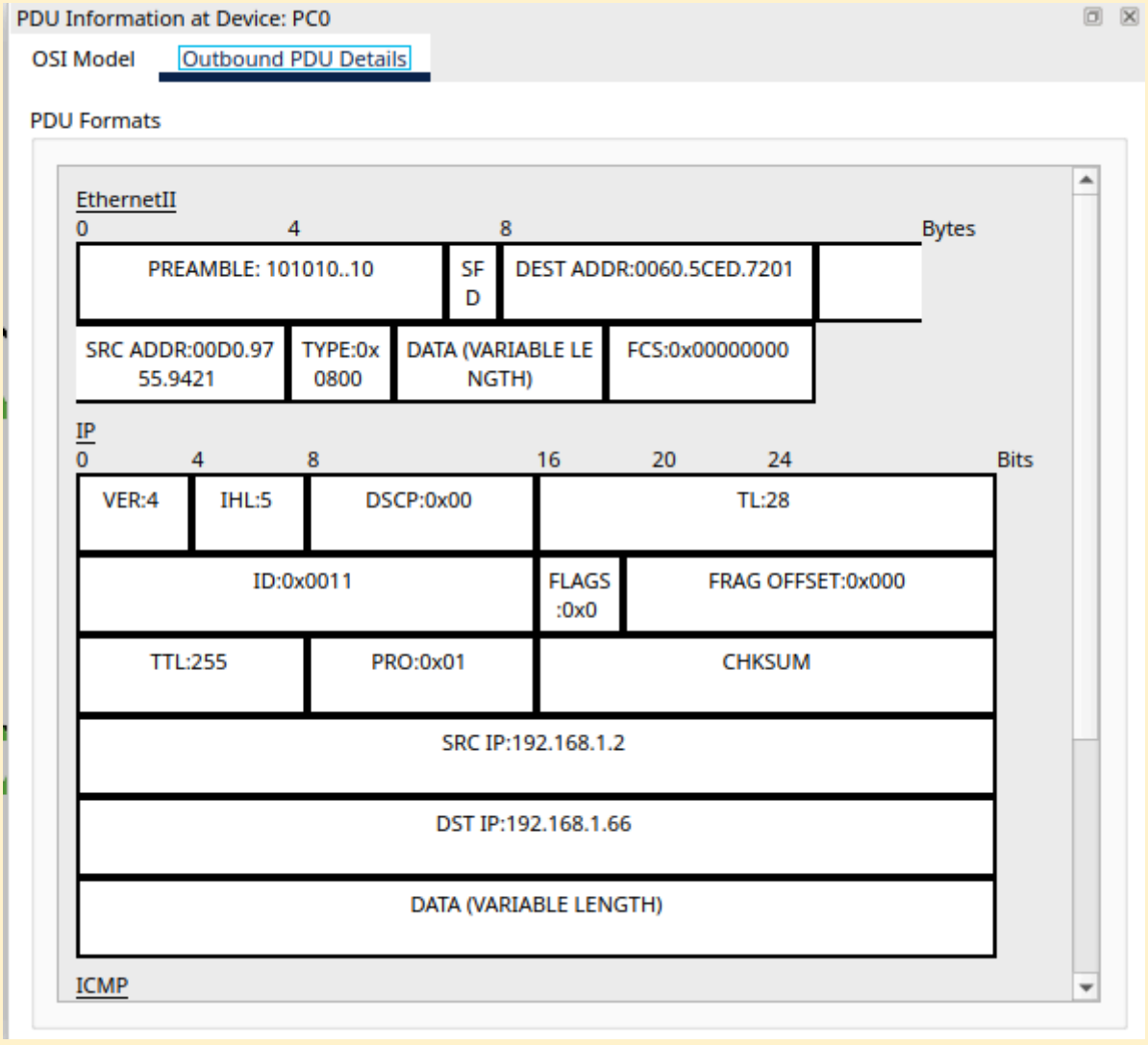
Sobram 6 bits de host, o que resulta em 2^6 = 64 endereços por sub-rede, dos quais 62 são utilizáveis (um é o endereço de rede e outro o de broadcast). O salto entre as sub-redes é 256 − 192 = 64, por isso elas começam em .0, .64, .128 e .192.

Cada sub-rede precisa de apenas 3 endereços (2 PCs e o gateway), então 62 hosts atendem com folga. A máscara /25 geraria somente 2 sub-redes, insuficiente, e a /27 geraria 8 sub-redes de 30 hosts, mais do que o pedido. A /26 é a que entrega exatamente 4 sub-redes. Como todas têm o mesmo tamanho, a mesma máscara é usada em todos os PCs e interfaces do roteador.

b) Campo Outbound PDU Details (camadas 2 e 3)

Foi enviado, no modo Simulation, um PDU ICMP simples (Add Simple PDU) do **PC0 (192.168.1.2)** para o **PC2 (192.168.1.66)**, que está em outra sub-rede, com o filtro de eventos configurado para ICMP. O PDU analisado é o do evento ICMP saindo do PC0, aba **Outbound PDU Details**.

aba Outbound PDU Details do PC0 (evento ICMP)



Cabeçalho Ethernet II (camada 2)

Campo	Valor observado	Explicação
PREAMBLE / SFD	101010...10 / 1 byte	Sequência de 7 bytes alternando 1 e 0, seguida do delimitador SFD, usada para sincronizar o receptor com o início do quadro.
DEST ADDR	0060.5CED.7201	MAC de destino. É o MAC da interface Fa0/0 do Router0 (gateway), e não o do PC2, porque o PC2 está em outra rede.
SRC ADDR	00D0.9755.9421	MAC da placa de rede do PC0, que originou o quadro.
TYPE	0x0800	Indica que o conteúdo do quadro é um pacote IPv4.
DATA (VARIABLE LENGTH)	Pacote IP	Carga do quadro: o pacote IP com a mensagem ICMP.
FCS	0x00000000	Campo de verificação de erros (CRC). O simulador não calcula o valor real e mostra zeros.

Cabeçalho IP (camada 3)

Campo	Valor observado	Explicação
VER	4	Versão do protocolo IP (IPv4).
IHL	5	Tamanho do cabeçalho em palavras de 32 bits: 5 × 4 = 20 bytes (sem opções).
DSCP	0x00	Marcação de qualidade de serviço. Zero significa tráfego sem prioridade especial.
TL (Total Length)	28	Tamanho total do pacote: 20 bytes de cabeçalho IP + 8 bytes de cabeçalho ICMP (o PDU simples do simulador não leva dados adicionais).
ID	0x0011	Identificador do datagrama, usado na remontagem em caso de fragmentação.
FLAGS	0x0	Sem fragmentação e sem bits especiais ativos.
FRAG OFFSET	0x000	Posição do fragmento no datagrama original. Zero, pois não houve fragmentação.
TTL	255	Tempo de vida, reduzido em 1 a cada roteador, evitando loops. 255 é o valor inicial usado pelo PDU simples do Packet Tracer; após passar pelo Router0, passa a 254.
PRO	0x01	Protocolo transportado: 1 = ICMP.
CHKSUM	Não exibido pelo simulador	Soma de verificação do cabeçalho IP. O Packet Tracer não mostra o valor nesse campo; ela é recalculada a cada roteador, pois o TTL muda.
SRC IP	192.168.1.2	Endereço IP do PC0 (origem).
DST IP	192.168.1.66	Endereço IP do PC2 (destino final).
DATA	ICMP Echo Request (tipo 8)	Mensagem ICMP de requisição de eco.

c) Destination Address da camada Ethernet diferente do MAC do PC da outra rede

O endereço MAC só tem significado dentro de uma mesma rede local (domínio de broadcast), e o quadro Ethernet nunca atravessa o roteador. O PC0 compara o IP de destino 192.168.1.66 com a sua própria sub-rede (192.168.1.0/26), percebe que o destino está fora dela e então envia o pacote ao **gateway padrão** (192.168.1.1). Por isso o campo Destination Address do quadro

contém o MAC da interface Fa0/0 do roteador (0060.5CED.7201), obtido via ARP, e não o MAC do PC2.

O IP de destino, por outro lado, permanece 192.168.1.66 durante todo o trajeto. Ao receber o quadro, o roteador descarta o cabeçalho Ethernet, decrementa o TTL, consulta a tabela de roteamento e monta um novo quadro para a sub-rede 2, com MAC de origem da sua interface Fa0/1 e MAC de destino do PC2 (descoberto por ARP). Em resumo, **o endereço IP é fim a fim e se mantém; o endereço MAC é salto a salto e muda a cada enlace**.

d) Domínios de colisão e de broadcast

Cada porta de um switch forma um domínio de colisão próprio, pois o switch separa os enlaces e, em full-duplex, não há colisões. Já o domínio de broadcast só é limitado por roteadores (ou VLANs): o switch repassa broadcasts por todas as portas, enquanto o roteador não os encaminha entre suas interfaces.

Atividade	Domínios de colisão	Domínios de broadcast
Atividade 1	6 (4 enlaces PC–switch + 2 enlaces switch–roteador)	2 (192.168.1.0/24 e 192.168.2.0/24)
Atividade 2	12 (8 enlaces PC–switch + 4 enlaces switch–roteador)	4 (uma por sub-rede /26)